



Cálculo Integral

Integrales algebraicas y cambio de variable

Ing. Gabriel Astudillo

Clase de refuerzo · Sustitución y división de polinomios

Herramientas de la clase

Ruta de la clase

Herramientas que repasamos

- Regla de potencia y linealidad de la integral.
- Propiedades de exponentes (negativos y fraccionarios).
- Triángulo de Pascal para expandir binomios.
- Método de cambio de variable (sustitución).
- División de polinomios antes de integrar.

Alcance

Integrales **algebraicas** indefinidas. **No** fracciones parciales, **no** integración por partes y **no** integrales trigonométricas.

Regla de potencia y linealidad

Fórmulas base

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \qquad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \qquad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

Con exponentes fraccionarios

$\sqrt[m]{x^n} = x^{n/m}$: se integra igual y luego se puede volver a raíz. Ejemplo:

$$\int u^{1/2} du = \frac{2}{3} u^{3/2} + C.$$

Propiedades de exponentes

Del cuaderno (pizarra)

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \frac{1}{a^n} = a^{-n} \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\frac{a \pm b \pm c \pm d}{n} = \frac{a}{n} \pm \frac{b}{n} \pm \frac{c}{n} \pm \frac{d}{n}$$

Al dividir potencias

$$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}. \text{ Ejemplo: } \frac{x^{-2/3}}{x^{5/2}} = x^{-2/3-5/2} = x^{-19/6}.$$

Triángulo de Pascal

Coeficientes de $(a \pm b)^n$

$$n = 3 \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

$$n = 5 \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1$$

$$n = 6 \quad \boxed{1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1}$$

Signos alternados

En $(a - b)^n$ los signos se **alternan**. Ejemplo (fila $n = 6$):

$$(u - 2)^6 = u^6 - 12u^5 + 60u^4 - 160u^3 + 240u^2 - 192u + 64$$

Método de cambio de variable

Se deshace la regla de la cadena

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + C, \quad u = g(x), \quad du = g'(x) dx$$

Procedimiento en 5 pasos

- 1 Elegir la sustitución $u = g(x)$.
- 2 Calcular $du = g'(x) dx$ (despejar dx si conviene).
- 3 Reescribir todo en u (sin dejar ninguna x).
- 4 Integrar respecto a u .
- 5 Volver a x y añadir $+C$.

División de polinomios

Cuándo dividir: grado $N \geq$ grado D

$$\frac{N(x)}{D(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{D(x)}, \quad \deg R < \deg D$$

$$\int \frac{N(x)}{D(x)} dx = \int Q(x) dx + \int \frac{R(x)}{D(x)} dx$$

Ojo con esto

$\int Q$ es polinómica (directa). La fracción R/D suele resolverse por sustitución. **Fracciones parciales: todavía no.**

Repertorio trigonométrico (solo referencia)

Para más adelante – sin ejercicios en esta clase

Con $a \neq 0$:

$$\int \sin(ax) \, dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C$$

$$\int \cos(ax) \, dx = \frac{\sin(ax)}{a} + C$$

$$\int \sec^2(ax) \, dx = \frac{\tan(ax)}{a} + C$$

$$\int \csc^2(ax) \, dx = -\frac{\cot(ax)}{a} + C$$

$$\int \sec(ax) \tan(ax) \, dx = \frac{\sec(ax)}{a} + C$$

$$\int \csc(ax) \cot(ax) \, dx = -\frac{\csc(ax)}{a} + C$$

Ejercicios de clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Sustitución + Pascal ★★★

$$\int \sqrt{(x^2 + 2)^3} \cdot x^{12} dx$$

Sugerencia: $u = x^2 + 2$, de donde $x^2 = u - 2$. Expande $(u - 2)^6$ con la fila $n = 6$ de Pascal.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Radicales anidados ★★★★★

$$\int \sqrt{2 - \sqrt{1 + \sqrt{x}}} \, dx$$

Sugerencia: $u = 2 - \sqrt{1 + \sqrt{x}}$. Despeja encadenando: $\sqrt{1 + \sqrt{x}} = 2 - u$ y luego $\sqrt{x} = (2 - u)^2 - 1$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – División de polinomios ★★★★★

$$\int \frac{x^{10} + 2x^9 + x^8 - x^8 - 2x^5 + 2x^2}{2x^6 + 4x^3 + 2} dx$$

Sugerencia: factoriza el denominador $2x^6 + 4x^3 + 2 = 2(x^3 + 1)^2$ y divide los polinomios antes de integrar.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Exponentes fraccionarios ★★★★★

$$\int \left(\frac{\frac{3}{2}x^{-2/3} - \frac{1}{2}x^{-3/4}}{\frac{1}{4}x^{5/2}} \right)^2 dx$$

Sugerencia: divide término a término, resta los exponentes y eleva el binomio al cuadrado
 $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$.

Notas de la memoria

Notas – Ejercicio 1

Obs. 1.1 – el factor x del dx

Con $dx = du/(2x)$, al multiplicar por x^{12} debería quedar $\frac{1}{2}x^{11} du$, no $\frac{1}{2}x^{12} du$. Revisar el enunciado: ¿es x^{12} o x^{11} ? ¿y el exponente de la raíz ($3/2$ u otro)?

Obs. 1.2 – exponentes de la primitiva

Al integrar se suma 1 (no 3) a cada exponente: deben quedar $17/2, 15/2, \dots, 5/2$ (raíces de potencias 17, 15, $\dots$, 5).

Notas – Ejercicios 2 y 3

Obs. 2.1 – signo global y último coeficiente

La primitiva en u lleva factor -4 ; y el último coeficiente es $6 \cdot \frac{2}{3} = 4$ (no $\frac{4}{3}$).

Obs. 3.1 – cociente y residuo

El cociente/residuo de la hoja ($x^4 - x^2$ y $\frac{3x^2}{(x^3+1)^2}$) no sale directo del numerador escrito: rehacer la división larga. El método (sacar $\frac{1}{2}$, dividir y sustituir $u = x^3 + 1$) está bien planteado.

Notas – Ejercicio 4 (pizarra)

Obs. 4.1 – el enunciado de la pizarra

La primera línea con radicales está tachada/borrosa; usar la **versión de potencias**, que es autoconsistente con el desarrollo.

Obs. 4.2 – cierre esperado

El ejercicio queda inconcluso en la pizarra. Si se integra:

$$-\frac{27}{4}x^{-16/3} + \frac{288}{65}x^{-65/12} - \frac{8}{11}x^{-11/2} + C$$

Para practicar

Para practicar

Guía de la clase – 30 ejercicios progresivos

- **Bloque I:** cambio de variable directo (8 problemas).
- **Bloque II:** sustitución con despeje y potencias fraccionarias (10).
- **Bloque III:** división de polinomios previa (12).
- Incluye clave de respuestas.

Alcance de la guía

Algebraicas + sustitución + división de polinomios. Sin fracciones parciales, sin partes y sin trigonométricas.